HASIL OPERASIONAL DAN PERAWATAN

1. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sebelum Operasional dan Perawatan

Tanggal : 10 Juli 2025
Jam kunjungan : 9:00 WIB
Lokasi : ARR Tamanwinangun
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
Teknisi 1 : Gayan Manggala Yuda
Teknisi 2 : Bernadus Chrisanto Sukma

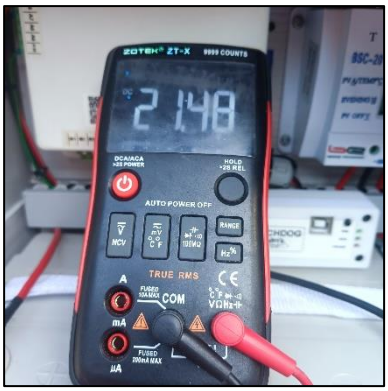
NO	*Alat*	*Kondisi*		*Catatan/keterangan*
		Ok	*Not Ok*	
A	***Pengaman Datalogger***			Aman
	1. Enclosure IP65		✓	Kotor
	2. Gembok	✓		Aman
	3. Cable Gland	✓		Aman
	4. Ventilation Louver	✓		Aman
	5. Anti Serangga	✓		Aman
	6. Kondisi Lokasi	✓		Aman
B	***Power Supply***			
	1. Battery	✓		Aman
	2. Kabel Battery	✓		Aman
	3. Solar Cell		✓	Kotor
	4. Kabel Solar Cell		✓	Getas
	5. Solar Charger		✓	Tidak Berfungsi
	- Tegangan Battery	✓		Terukur 12.75 V (Standart 12.01 - 14.00 V)
	- Tegangan Solar Cell	✓		Terukur 21.48 V (Standart 18.00-21.00 V)
	6. Kabel Solar Charger	✓		Aman
	7. Terminal Block	✓		Aman
	8. Konektor Skun	✓		Aman
	9. Sekring / Fuse		✓	Putus
C.	***Data Communication***			
	1. Data Sender	✓		Aman
	- Tegangan Supply			- (Standart 11.5 -12.5 V)
	2. Kabel Data	✓		Aman
	3. Antenna	✓		Aman
	4. Kabel Antenna	✓		Aman
	5. Koneksi Internet	✓		Aman
D.	***Fisik Sensor***			
	1. Climate Sensor			-
	- Data Pengukuran			-
	2. Kabel Climate Sensor			-
	3. Tipping Bucket		✓	Korosi

NO	Alat	Kondisi		Catatan/keterangan
		Ok	Not Ok	
	- Data Pengukuran Sensor		✓	Data curah hujan mengalami anomali
	4. Kabel Tipping Bucket		✓	Getas
	5. Water Level			-
	- Data Pengukuran			-
	6. Kabel Water Level			-
E.	***Data Logger***			
	1. RTC		✓	Tidak Sesuai
	2. SD Card	✓		Aman
	3. LCD	✓		Aman
	4. Output 24V	✓		Terukur 24.15 V (Standar 23.9 - 24.3 V)
	5. Output 12V			-
	6. Output 5V	✓		Terukur 4.97 V (Standar 4.8 - 5.2 V)
	7. Koneksi LAN	✓		Aman
	8. Koneksi USB	✓		Aman
	9. Koneksi Bluetooth	✓		Aman (Dapat Terkoneksi)
	10. WTD		✓	Tidak Berfungsi

2. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sesudah Operasional dan Perawatan

Tanggal : 10 Juli 2025
Jam pengecekan : 15:00 WIB
Lokasi : AWLR Tamanwinangun
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
Teknisi 1 : Gayan Manggala Yuda
Teknisi 2 : Bernadus Chrisanto Sukma

NO	*Alat*	*Kondisi*		*Catatan/keterangan*
		Ok	*Not Ok*	
A	***Pengaman Datalogger***	✓		
	1. Enclosure IP65	✓		Aman (Sudah dibersihkan)
	2. Gembok	✓		Aman
	2. Cable Gland	✓		Aman
	3. Ventilation Louver	✓		Aman
	4. Anti Serangga	✓		Aman
	5. Kondisi Lokasi	✓		Aman
B	***Power Supply***			
	1. Battery	✓		Aman
	2. Kabel Battery	✓		Aman
	3. Solar Cell	✓		Aman (Sudah dibersihkan)
	4. Kabel Solar Cell	✓		Diganti Baru
	5. Solar Charger	✓		Diganti Baru
	- Tegangan Battery	✓		Terukur 12.72 V (Standart 12.01 - 14.00 V)
	- Tegangan Solar Cell	✓		Terukur 21.48 V (Standart 18.00-21.00 V)
	6. Kabel Solar Charger	✓		Aman
	6. Terminal Block	✓		Aman
	7. Konektor Skun	✓		Aman
	8. Sekring / Fuse	✓		Diganti Baru
C.	***Data Communication***			
	1. Data Sender	✓		Aman
	- Tegangan Supply	✓		Aman terukur 12.54 volt (Standart 11.5 -12.5volt)
	2. Kabel Data	✓		Aman
	3. Antenna	✓		Aman
	4. Kabel Antenna	✓		Aman
	5. Koneksi Internet	✓		Aman
D.	***Fisik Sensor***			
	1. Climate Sensor			-
	- Data Pengukuran			-
	2. Kabel Climate Sensor			-
	3. Tipping Bucket	✓		Aman
	- Data Pengukuran Sensor	✓		Aman
	4. Kabel Tipping Bucket	✓		Aman

NO	Alat	Kondisi		Catatan/keterangan
		Ok	Not Ok	
	5. Water Level - Data Pengukuran 6. Kabel Water Level			- - -
E.	***Data Logger*** 1. RTC 2. SD Card 3. LCD 4. Output 24V 5. Output 12V 6. Output 5V 7. Koneksi LAN 8. Koneksi USB 9. Koneksi Bluetooth	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		 Berjalan sesuai dengan waktu setempat Aman Aman Terukur 24.03 V (Standar 23.9 - 24.3 volt) Terukur 5.06 V (Standar 4.8 - 5.2 volt) Aman Aman Aman (Dapat Terkoneksi)
F.	***Kendala dan masalah yang terjadi*** - Watchdog masih versi lama - Perangkat tidak dapat mengirimkan data pembacaan sensor ke server - Solar panel kotor dan berlumut - Kabel solar panel sudah getas - Solar charger controller masih versi lama - RTC tidak berjalan sesuai dengan waktu setempat - Sensor korosi - Kabel sensor getas		***Perbaikan*** - Watchdog diganti baru - Setting data sender dan update firmware logger - Pembersihan solar panel dan penyesuaian bracket solar panel - Kabel solar panel diganti baru - Solar charger controller diganti baru - Setting ulang RTC - Sensor diganti baru - Kabel sensor diganti baru	
G.	***Dokumentasi*** Tegangan Baterai 		Dokumentasi Tegangan Solar Panel  	

	Dokumentasi Pos Tegangan Sensor 	Dokumentasi Logger Tegangan Output 24 V

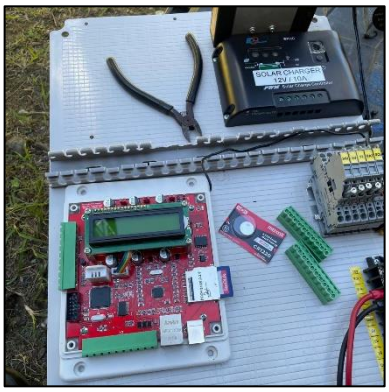
25 Juli 2025

Gayan Manggala Yuda

Teknisi 1

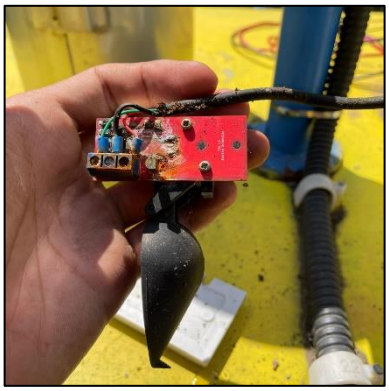
DOKUMENTASI

1. Kondisi Perangkat Data logger Sebelum Operasional dan Perawatan



(a)

(b)



(c)

(d)

(e)

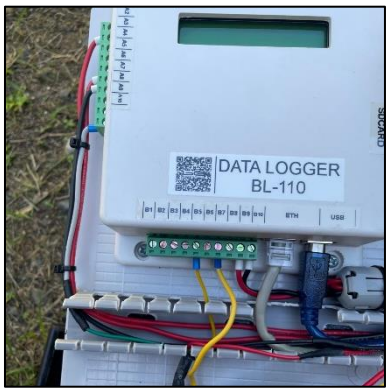
(f)

Keterangan

a. Kondisi data logger sebelum operasional dan perawatan
b. Kondisi pos perangkat telemetry sebelum operasional dan perawatan
c. Kondisi modul sensor sebelum operasional dan perawatan
d. Kondisi solar panel dan conduit sebelum operasional dan perawatan
e. Kondisi box enclosure sebelum operasional dan perawatan
f. Kondisi sensor sebelum operasional dan perawatan

2. Proses Perbaikan Data Logger

(a)



(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Keterangan:

a. Teknisi sedang melakukan pengecekan kondisi kabel sensor dan logger
b. Teknisi sedang melakukan perbaikan wiring perangkat data logger
c. Teknisi sedang melakukan pembersihan bracket sensor dan penggantian kabel
d. Teknisi sedang melakukan penggantian sensor
e. Teknisi sedang melakukan penggantian kabel solar panel
f. Teknisi sedang melakukan pembersihan enclosure

3. Proses Pengecekan Data Logger

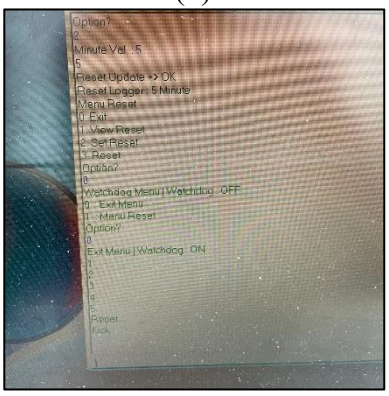
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)



(f)

Keterangan :

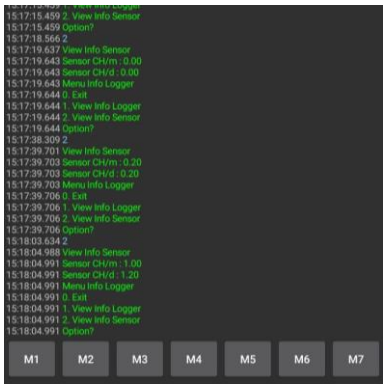
a. Pengecekan tegangan solar panel setelah penggantian kabel solar charger dan pembersihan solar panel terbaca 21.48 volt (standart 18.-21 volt) .
b. Pengecekan ampere solar panel dan besarnya output ampere solar panel
c. Pengecekan tegangan output 24 volt terbaca 24.15 volt (standart 23.5 – 24.5 volt).
d. Pengecekan tegangan battery terbaca 12.72 volt (standart baterai dengan kondisi baik dari 12.01 – 14.0 volt).
e. Pengecekan tegangan sensor 1 terbaca 4.9 volt (standart 4.8 volt -5.2 volt)
f. Pengecekan fungsional watchdog

4. Kondisi Setelah Operasional dan Perawatan

(a)

(b)

(c)



(d)

Keterangan :

a. Kondisi sensor setelah dilakukan operasional dan perawatan
b. Kondisi logger setelah dilakukan operasional dan perawatan
c. Kondisi keseluruhan perangkat setelah dilakukan operasional dan perawatan
d. Kondisi hasil pembacaan sensor tipping bucket setelah dilakukan operasional dan perawatan

5. Perawatan Berkala

Perawatan berkala perlu dilakukan untuk mejaga kinerja perangkat tetap maksimal dan untuk mengantisipasi terjadinya kendala. Berikut langkah langkah yang bisa dilakukan pengamat pos untuk perawatan berkala :

1. Menjaga kebersihan solar panel dan box logger
2. Menjaga kebersihan sensor dan area disekitarnya
3. Menambahakan kapurbarus didalam box sebagai penghalau serangga
4. Mengamati kondisi perangkat dan pembacaan perangkat
5. Melakukan pelaporan bila terjadi kendala atau anomaly pada perangkat

Diperiksa Oleh:

Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
NIP.19830222 201503 2 002